

麹の種類による甘酒の味の変化



生命化学学術研究会

実験背景と経緯

近年では、発酵を用いた食品や化粧品が健康に良かったり美容に良いと注目されている。
その中で、私たちは手軽に作れる発酵食品として、「甘酒」に着目した。
今年の4月には、黄麹と白麹を用いて甘酒を作製した。官能評価実験を行った際に、二つの甘酒は甘味や酸味に違いがあり、それらの違いを数値化して比べたいと思い本実験を行った。

酵素とは

生体内で働く触媒※のこと。
生物によって作られ、タンパク質でできている。
生物ではない。
一般的な酵素は、37℃前後で活性化する。
しかし、今回用いた酵素は60℃前後で活性化する。
※触媒：化学反応を促進するもの

発酵とは

微生物によって有機物を分解し、別の物質に変化させること。

麹とは

米・麦・大豆など穀物に麹菌を繁殖させたもの。
麹菌は、菌糸の先からデンプンやタンパク質を分解する酵素を生産する。

今回使用した麹の種類

黄麹

日本酒作りで主に使われる。
クエン酸が含まれないため雑菌が増殖しやすい。
デンプンを糖に分解する酵素が多く含まれるため生成物は甘くなる。



写真：黄麹

黒麹

泡盛に使われる。
クエン酸が多く含まれるため、雑菌の繁殖を抑えられる。



写真：黒麹

白麹

黒麹菌の突然変異から誕生。
黒麹よりもマイルドで軽快な飲み口。
黒麹と同様にクエン酸が多く含まれている。



写真：白麹

河内菌本舗のホームページより

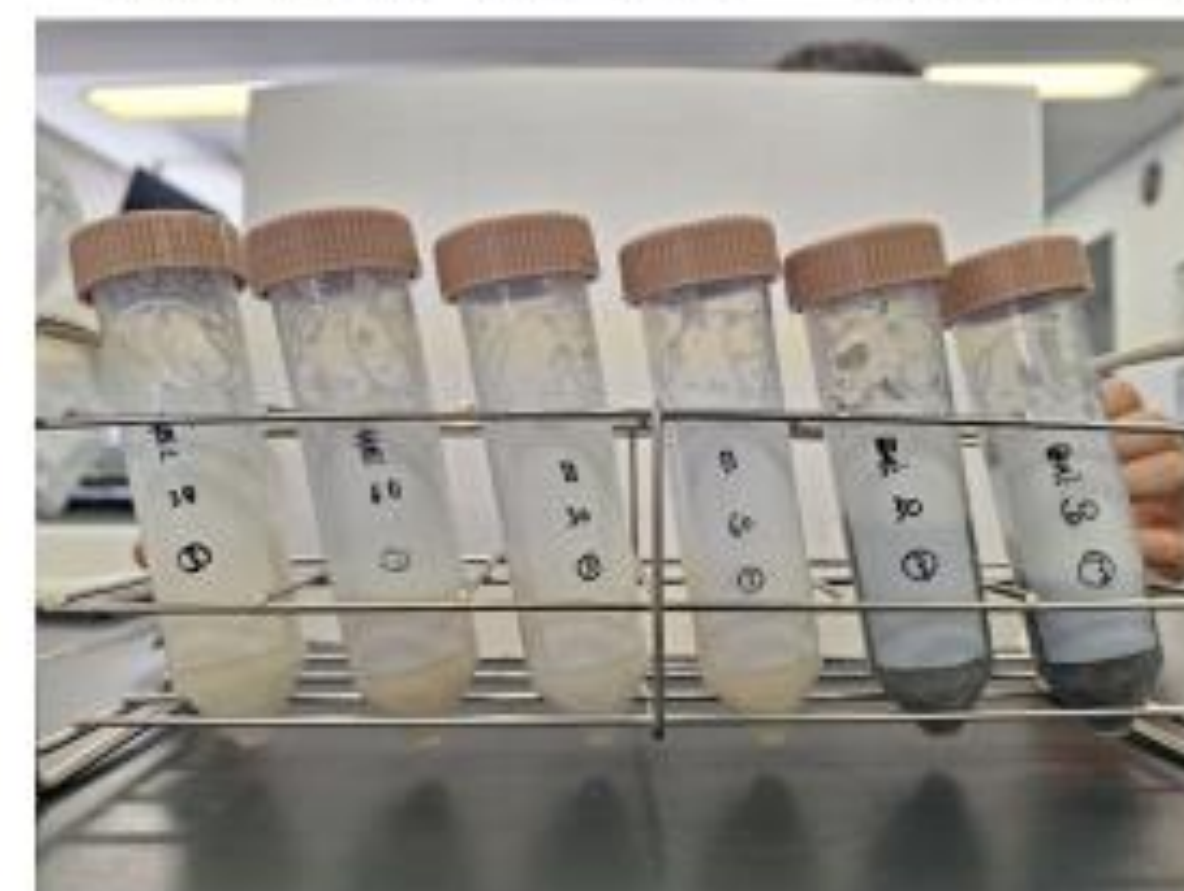
実験目的・内容

本実験の目的は甘酒のクエン酸量、糖化力、 α -アミラーゼ活性を定量分析することである。
甘酒の作製には、黄麹・黒麹・白麹の三種類の麹を使用し、麹が生育しやすい温度である30℃と酵素が活性化しやすい温度の60℃で培養して、六種類の甘酒を作製した。この甘酒に試薬を使用して発色させ、吸光度を測定することで定量分析を行った。

実験操作について

・甘酒作製

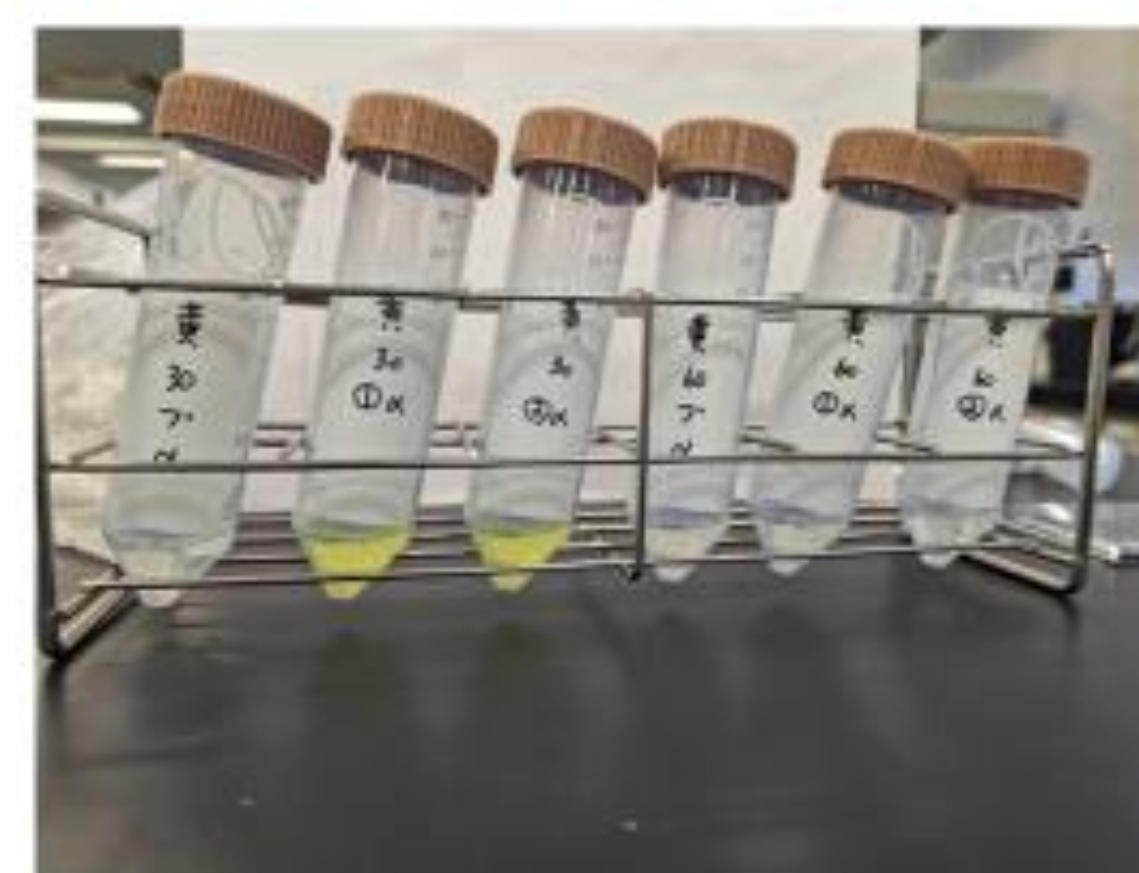
50 mL 遠沈管に米10 g、麹 10g、
水 30 mL を加えてよく混ぜ、30℃又は60℃
で18時間培養した。
できた甘酒の一部を官能評価実験を行った。



写真：培養した甘酒
左から黄麹30℃・60℃
白麹30℃・60℃
黒麹30℃・60℃

・吸光度測定

作成した甘酒の上澄み液を
5mLチューブに取り、試薬を加えて
発色させた。この試料の吸光度を
測定して検量線を作り、クエン酸量、
糖化力、 α -アミラーゼ活性の値を得た。



写真：黄麹のブランク、
30℃、60℃の試料に試薬
を加えた様子。



実験結果

官能評価実験の結果

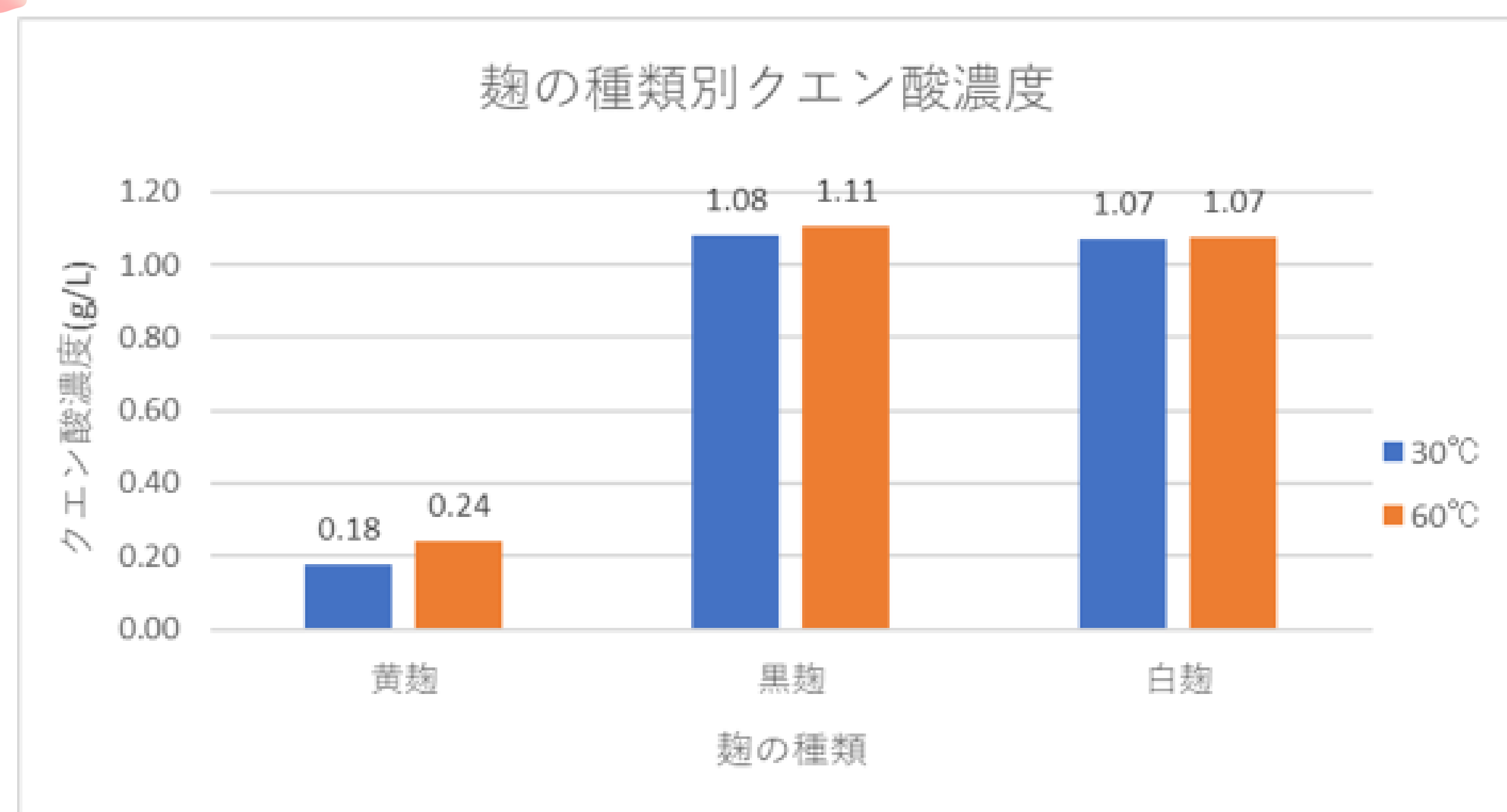
30℃で作製した甘酒

	黄麹	黒麹	白麹
もちみの堅さ	お米が残って 堅い	お米が残って 堅い	お米が残って 堅い
色	白濁	黒よりの灰色	白濁
香り	お米の香り	お米の香り	お米の香り
甘味	弱い	なし	なし
酸味	弱い	強い	強い

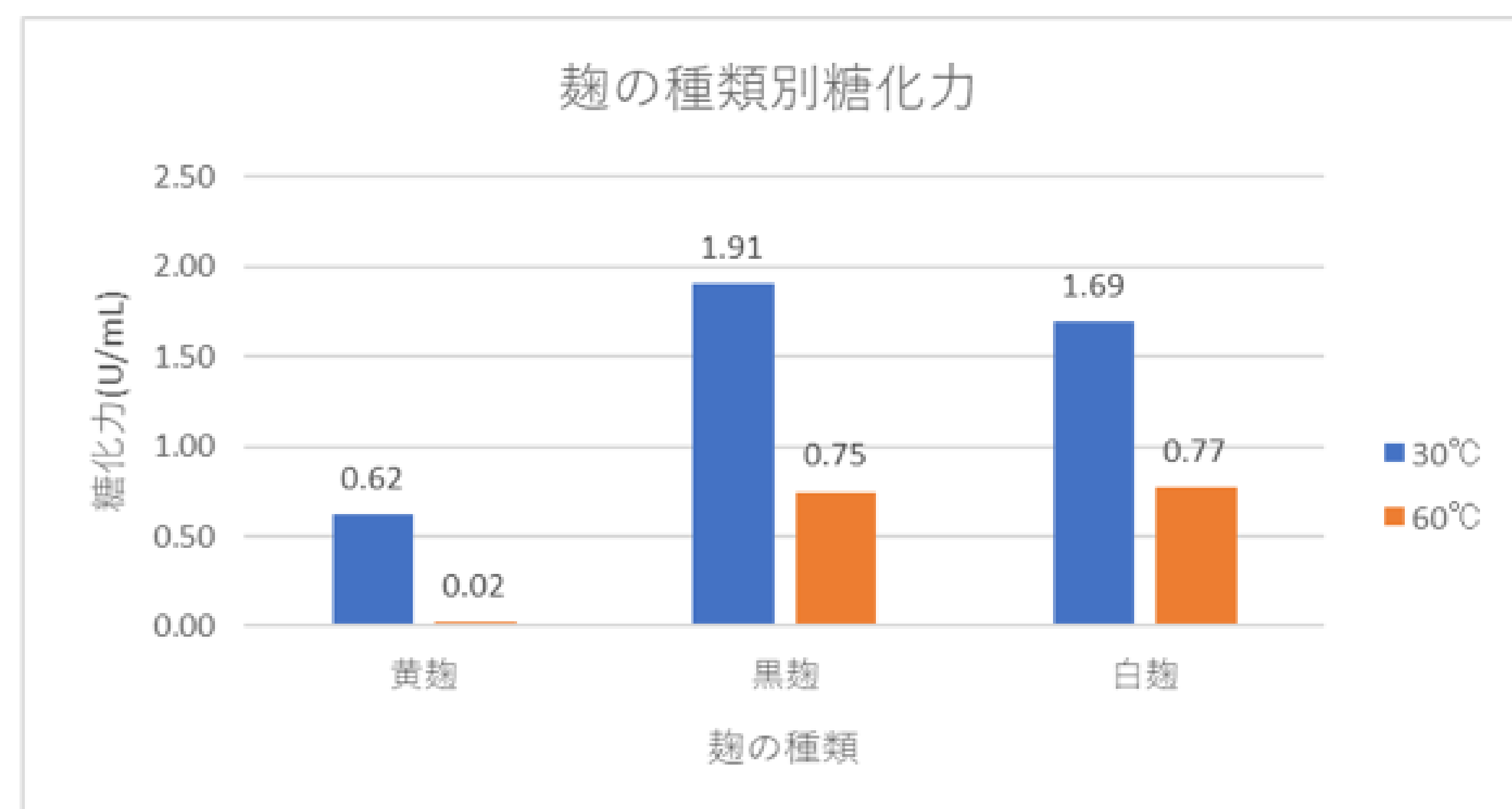
60℃で作製した甘酒

	黄麹	黒麹	白麹
もちみの堅さ	ドロドロ	ドロドロ	ドロドロ
色	白濁	黒よりの灰色	白濁
香り	甘い香り アルコールの香り	酸味のある 香り	酸味のある 香り
甘味	強い	かなり弱い	弱い
酸味	なし	強い	強い

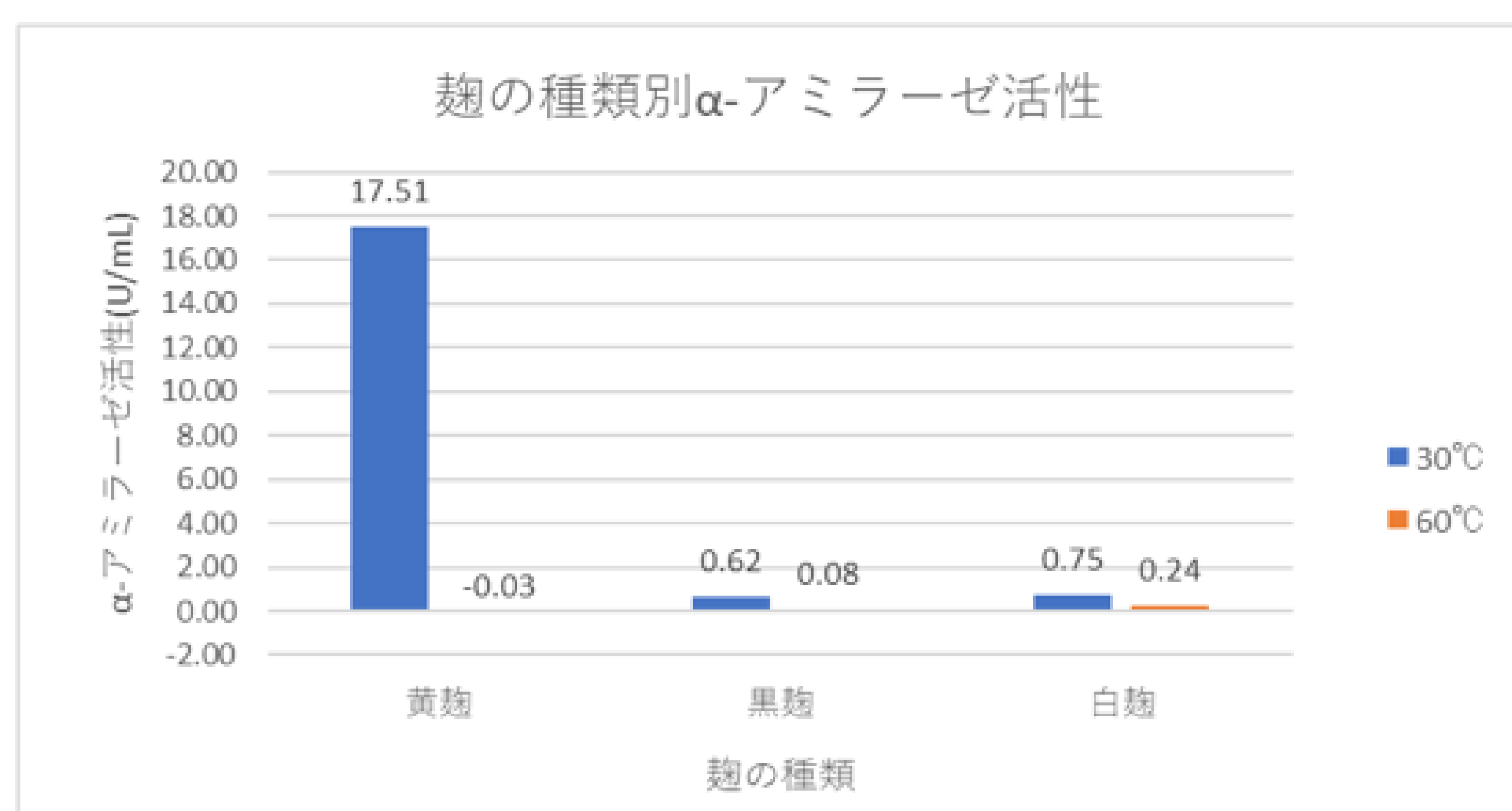
クエン酸量の測定結果



糖化力の測定結果



α -アミラーゼ活性の測定結果



まとめ

- ・黒麹と白麹は、クエン酸量が多い。
- ・甘味を感じるグルコースは、黒麹と白麹で多く作られるが、クエン酸量が多いことと人間は甘味よりも酸味を感じやすいことから酸味を強く感じる。
- ・黄麹では α -アミラーゼ、黒麹と白麹ではグルコアミラーゼと α -グルコシダーゼが多く含まれる。

考察

- ・クエン酸量の結果から、黒麹と白麹の値が大きくクエン酸が多く含まれると考えられる。
- ・次に糖化力である。まず今回の実験では、グルコアミラーゼと α -グルコシダーゼの分解活性を糖化力として測定した。実験結果から黒麹と白麹の30℃で値が大きく上記の酵素が活性化したと示唆される。
- ・同様に、 α -アミラーゼ活性の結果から、黄麹の30℃の値が大きく α -アミラーゼの活性が働いたことが原因だと判断できる。

・糖化力と α -アミラーゼ活性の結果から、30℃では値が大きく、60℃では値が小さくなった。今回用いた酵素は一般的な酵素より熱に強いが、60℃では温度が高すぎて失活してしまったのではないかと推測する。

また、温度だけでなく麹によって大きく異なった。基質は同じデンプンであることから含まれる酵素の量が異なるのではないかと考えられる。このことから、黄麹では α -アミラーゼ、黒麹と白麹ではグルコアミラーゼと α -グルコシダーゼが多く含まれると推測する。

今後の課題



糖化力と α -アミラーゼ活性の実験結果から60℃では値が下がってしまったことから、酵素の活性温度を調べる。

本実験では、黒麹と白麹で違いがみられなかった。そのため、どのような点で違いが出るのかを調べる。

